高中物理 OpenSciEd 高中 · P.3 碰撞与动量

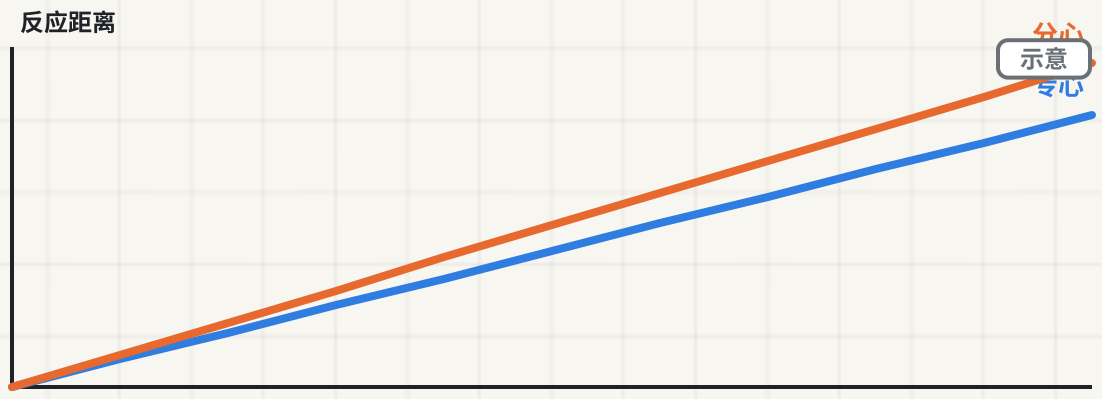
车速怎样影响反应距离?

第3课 反应距离

（速度怎样影响能否避开碰撞? · 探究）

01 现象

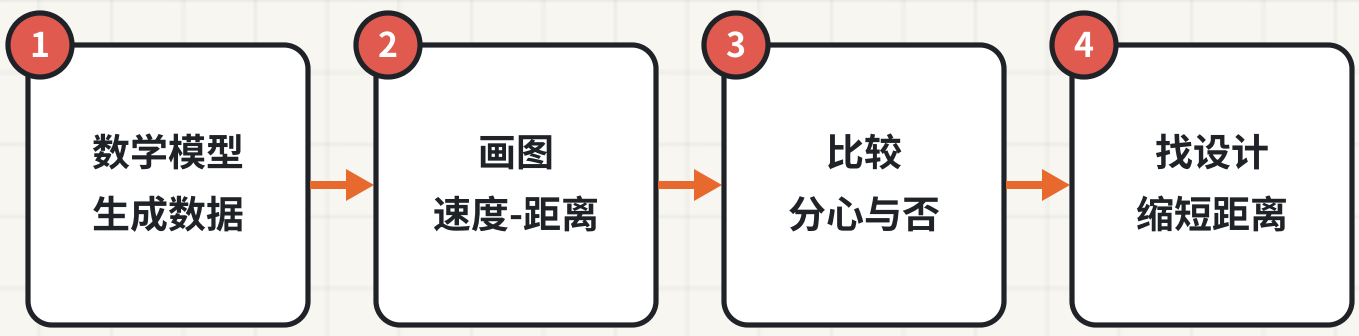
用速度—反应距离图比较专心和分心司机在较高速度下的反应时间和行驶距离



↓

02 数学模型

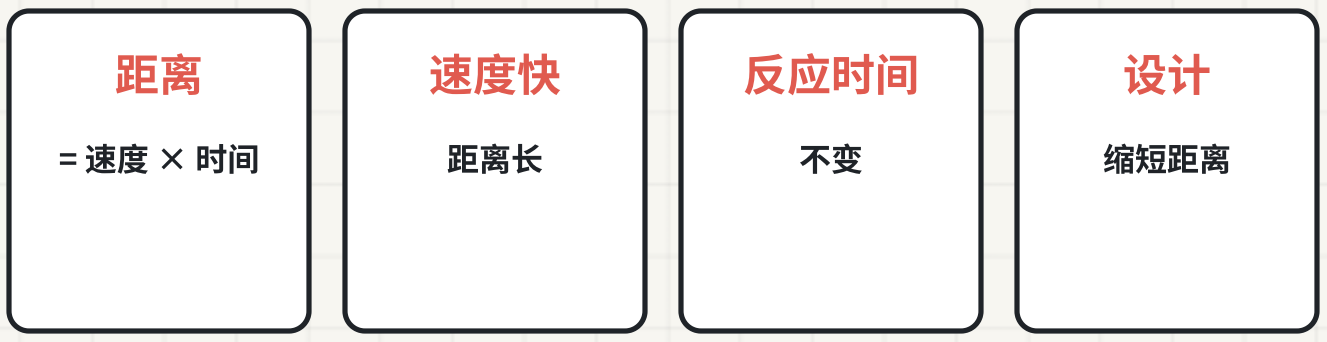
教材探究：用数学模型生成速度怎样影响反应距离的数据；找出遇到突发障碍物时能缩短反应距离、防止碰撞的设计特征



↓

03 得出结论

画出车速随时间的变化，能看出速度怎样改变；碰撞前速度越快，反应时间不变但反应距离变长，因为距离 = 速度 × 时间；工程师设计了一些特征来缩短反应距离



这一课弄明白

- **反应距离** · 随速度增
- **公式** · s = v · t
- **拓展** · 算车速每秒几米
- **安全** · 不超速

教材来源: OpenSciEd P.3 Collisions & Momentum 第3课 · OpenSciEd (CC BY-NC 4.0)